

数学 練習問題 15

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -x^2 + 2x + 2$, $B = 3x^2 + x - 2$, $C = x^2 - 2x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A + C$

答. _____

(2) $3B + 2C$

答. _____

(3) $-A + B - C$

答. _____

(4) $-A - B - C$

答. _____

(5) $2A + B - 2C$

答. _____

(6) $A + 2B + 3C$

答. _____

(7) $A - 3B + 2C$

答. _____

(8) $2A - B - C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $5x - 6 = 7x + 6$

答. _____

(2) $-x - 3 = -9x - 8$

答. _____

(3) $-5 + 2(-x + 1) = -x$

答. _____

(4) $2x + 4 - 4(-4x + 5) = 0$

答. _____

(5) $-4x - 5(-x + 8) = 3$

答. _____

(6) $-2x + 3 = -\frac{9}{2}x - 7$

答. _____

(7) $-2x + 6 = 3x - \frac{1}{2}$

答. _____

(8) $\frac{1}{3}x + \frac{1}{2} = -\frac{7}{3}x - \frac{9}{4}$

答. _____

1. $A = -x^2 + 2x + 2$, $B = 3x^2 + x - 2$, $C = x^2 - 2x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A + C$

答. 4

(2) $3B + 2C$

答. $11x^2 - x - 2$

(3) $-A + B - C$

答. $3x^2 + x - 6$

(4) $-A - B - C$

答. $-3x^2 - x - 2$

(5) $2A + B - 2C$

答. $-x^2 + 9x - 2$

(6) $A + 2B + 3C$

答. $8x^2 - 2x + 4$

(7) $A - 3B + 2C$

答. $-8x^2 - 5x + 12$

(8) $2A - B - C$

答. $-6x^2 + 5x + 4$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $5x - 6 = 7x + 6$

$-2x = 12$

答. $x = -6$

(2) $-x - 3 = -9x - 8$

$8x = -5$

答. $x = -\frac{5}{8}$

(3) $-5 + 2(-x + 1) = -x$

$-5 - 2x + 2 = -x$

$-x = 3$

答. $x = -3$

(4) $2x + 4 - 4(-4x + 5) = 0$

$2x + 4 + 16x - 20 = 0$

$18x = 16$

答. $x = \frac{8}{9}$

(5) $-4x - 5(-x + 8) = 3$

$-4x + 5x - 40 = 3$

$x = 43$

答. $x = 43$

(6) $-2x + 3 = -\frac{9}{2}x - 7$

両辺に 2 をかけて, $-4x + 6 = -9x - 14$

答. $x = -4$

(7) $-2x + 6 = 3x - \frac{1}{2}$

両辺に 2 をかけて, $-4x + 12 = 6x - 1$

答. $x = \frac{13}{10}$

(8) $\frac{1}{3}x + \frac{1}{2} = -\frac{7}{3}x - \frac{9}{4}$

両辺に 12 をかけて, $4x + 6 = -28x - 27$

答. $x = -\frac{33}{32}$